

π Tantum

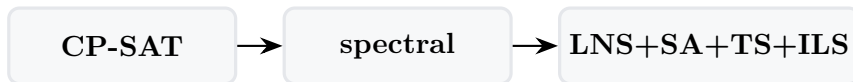
alias *Tempus Tantum*

sistema di generazione orario scolastico

“Omnia, Lucili, aliena sunt, tempus tantum nostrum est.”
Seneca, *Epistulae morales ad Lucilium*, I, 1

Manuale completo

Parte I (manuale generale) + Parte II (appendici tecniche)



Giovanni Borghi

3 maggio 2026

Repository: <https://github.com/gborghi/timetable>
Documentazione sorgente: docs/

Indice

I	Manuale generale	3
1	Introduzione	4
1.1	Avvio rapido	4
1.2	Stato attuale del progetto	4
2	Installazione	6
2.1	Windows	6
2.2	Linux (Ubuntu, Debian, Fedora, Arch)	7
2.3	macOS (Intel + Apple Silicon)	8
2.4	Verifica installazione	8
2.5	Aggiornamento	9
2.6	Disinstallazione	9
3	Vincoli	10
3.1	I 5 stati / 4 kind	10
3.2	Matrici di disponibilità 5-stati	10
3.3	Vincoli logici (DNF)	10
3.3.1	Sintassi	10
3.3.2	Predicate atoms	11
3.3.3	Esempi pratici	11
3.3.4	Mapping CP-SAT	11
3.4	Vincoli HARD a toggle (per classe)	12
3.5	Conflict detection	12
4	Workflow di ottimizzazione	13
4.1	Schema delle fasi	13
4.2	Phase A: assegnazione (cattedre)	13
4.3	Phase B: scheduling	13
4.4	Metaeuristiche	13
4.5	Phase 4: assegnazione aule	14
4.6	Drag-and-drop con preview live	14
4.6.1	Room-follows-lesson	14
4.7	Slot picker matriciale (Monitor)	15
5	Guida UI	16
5.1	Funzionalità trasversali	16
5.1.1	Query DSL e sort multi-livello	16
5.1.2	Multi-select	16
5.1.3	Excel/CSV import	16
5.1.4	Esportazione liste (xlsx / csv)	16

5.1.5	Viste salvate	17
5.1.6	Tag (aule e studenti)	17
5.1.7	Import bulk dedicato (/import)	17
5.1.8	Import / Export DB (Dashboard)	17
5.2	Tab per tab	18
6	Launcher	19
6.1	Windows: <code>start.bat</code>	19
6.2	Linux / macOS: <code>start.sh</code> + <code>stop.sh</code>	19
II	Appendici tecniche	20
7	Architettura	21
7.1	Stack	21
7.2	Diagramma a blocchi	21
7.3	Struttura cartelle	21
7.4	Lifecycle del backend	22
8	Modello dati	23
8.1	Famiglie di tabelle	23
8.2	Diagramma relazioni	23
8.3	Migrazioni idempotenti	23
8.4	Pickle dell'engine	24
9	DSL generico per i vincoli	25
9.1	Filosofia	25
9.2	Grammatica BNF	25
9.3	Sorgenti iterabili	26
9.4	Galleria di esempi	26
9.4.1	Vincoli docente (10 esempi)	26
9.4.2	Vincoli classe (5 esempi)	27
9.4.3	Vincoli aula (5 esempi)	28
9.4.4	Vincoli materia (3 esempi)	29
9.4.5	Vincoli gruppo / studenti (3 esempi)	29
9.4.6	Vincoli relazionali / coupling (4 esempi)	29
9.5	Errori comuni	30
10	Tecniche di ottimizzazione avanzate	31
10.1	Adaptive Large Neighborhood Search (ALNS)	31
10.2	Variable Neighborhood Search (VNS)	31
10.3	Hall's theorem pre-check	31
10.4	Column Generation (Dantzig-Wolfe)	31
10.5	Lagrangian Relaxation	31
11	Diagnostica statistica	32
11.1	Sensitivity Monte Carlo	32
11.2	Analisi bipartito	32
11.3	Correlazioni e regressioni	32
11.4	Distribuzioni	32
11.5	Run telemetry	32

12 API REST	33
12.1 Pattern CRUD	33
12.2 Esempi curl	33
12.3 Riferimento gruppi di endpoint	34
13 Estendere il sistema	35
13.1 Aggiungere una nuova tabella + CRUD	35
13.2 Migrazione idempotente	35
13.3 Aggiungere un nuovo tipo di vincolo	35
13.4 Aggiungere un nuovo step di ottimizzazione	35
13.5 Testing	36
A Repository GitHub	37
B Reference	38

Elenco delle figure

4.1	Pipeline a 4 fasi.	13
7.1	Architettura a blocchi della webapp.	21
8.1	Relazioni rilevanti del modello dati (semplificato).	24

Parte I

Manuale generale

1. Introduzione

π *Tantum* (alias *Tempus Tantum*, codename interno: **timetable**) è un sistema di generazione e gestione dell’orario scolastico per un Liceo italiano. Il nome richiama il celebre incipit dell’epistola I di Seneca a Lucilio: “Omnia, Lucili, aliena sunt, tempus tantum nostrum est” (Seneca, *Epistulae morales ad Lucilium*, I, 1) – “tutto ci appartiene di altri, soltanto il tempo è nostro”. Il gioco grafico fra la lettera greca π e le due “T” di *Tempus Tantum* riassume l’idea: organizzare il tempo della scuola, dato che del tempo non si dispone se non gestendolo.

È composto di tre layer:

1. **Solver** (`experiments/`): pipeline CP-SAT (Google OR-Tools) con decomposizione spettrale per istanze grandi e cascata metaeuristica (LNS, SA, TS, ILS).
2. **Web UI** (`webui/`): backend FastAPI su SQLite + frontend SvelteKit. È il punto di accesso quotidiano: gestisce CRUD, ottimizzazione, visualizzazione, drag-and-drop, assenze e supplenze.
3. **Legacy** (`schedule/`): script monolitici da cui il solver è nato; mantenuti per riferimento storico.

Il manuale copre tutti e tre i layer ma si concentra sulla web UI, che ha assorbito quasi ogni funzionalità operativa.

1.1 Avvio rapido

Windows. Doppio click su `webui/start.bat`. Apre due finestre cmd: backend *uvicorn* su porta 8000, frontend *vite* su porta 5173.

Linux / macOS.

```
cd timetable/webui
./start.sh # background; URLs sulla console
./stop.sh # ferma backend + frontend
```

Nel browser, aprire `http://127.0.0.1:5173` e dalla **Dashboard** importare un profilo già calcolato (`small` per cominciare).

1.2 Stato attuale del progetto

Le funzionalità principali, al momento di questa redazione:

- 16 sezioni (tab) della UI, ~118 endpoint REST.
- ~30 tabelle SQLAlchemy con migrazioni idempotenti.
- 5 stati di vincoli (HARD/SOFT/PREFERITO/ENFORCED/ALLOWED).

- Vincoli logici DNF con DSL esteso (predicate atoms `aula:`, `materia:`, `classe:`, `gruppo:`, `docente:`).
- Conflict detection automatico nel tab *Vincoli*.
- Drag-and-drop con preview live (rosso/giallo/verde) e *room-follows-lesson*.
- Gestione assenze settimanali con assegnazione supplenti drag-drop.
- Tab *Monitor* con espansione lezione-per-lezione e slot picker matriciale.

2. Installazione

Guida cross-platform per installare ed eseguire piTantum su Windows, Linux e macOS. La versione *di riferimento* di questa guida è `docs/installation.md` nel repo (Markdown, sempre aggiornato); qui se ne riproduce il contenuto in forma compatta per il manuale PDF. In caso di divergenza, fa fede il file Markdown.

Architettura del lancio. Il progetto è composto da due processi:

- **Backend:** `uvicorn` che serve l'app FastAPI in `webui/backend` sulla porta 8000.
- **Frontend:** server di sviluppo `vite` che serve l'app SvelteKit in `webui/frontend` sulla porta 5173.

Uno script unico (`start.bat` su Windows, `start.sh` su Linux/macOS) li avvia entrambi. Al primo lancio crea la `venv` Python, installa i requirements, fa `npm install`; ai lanci successivi parte in pochi secondi.

2.1 Windows

Prerequisiti.

- Python ≥ 3.11 – installer ufficiale: <https://www.python.org/downloads/windows/>
- Node.js ≥ 20 LTS – installer ufficiale: <https://nodejs.org/en/download> (scegliere “LTS”).
- Git – installer ufficiale: <https://git-scm.com/download/win>.

Note importanti.

- Sull'installer Python, **spuntare** “Add python.exe to PATH”. Senza, lo script non trova il comando `python`.
- Riavviare il terminale dopo le installazioni: il PATH non si aggiorna nelle finestre già aperte.

Clone + lancio.

```
git clone https://github.com/gborghi/timetable.git
cd timetable
webui\start.bat
```

Lo script apre due finestre cmd (“piTantum – backend” e “piTantum – frontend”). Aprire il browser su `http://localhost:5173`.

Stop. Chiudere le due finestre cmd, oppure `Ctrl+C` in ciascuna.

Troubleshooting Windows.

- “python non riconosciuto”: l’installer Python non è stato eseguito con “Add to PATH”. Rein-
stallare oppure aggiungere C:\Users\tu\AppData\Local\Programs\Python\Python311 al
PATH.
- Porta 8000 occupata: `netstat -ano | findstr :8000 + taskkill /PID <pid> /F`.
- Antivirus blocca `start.bat`: aggiungere alle eccezioni di Windows Defender.

2.2 Linux (Ubuntu, Debian, Fedora, Arch)

Prerequisiti. Python ≥ 3.11 , Node ≥ 20 LTS, Git, build-essential.

Ubuntu / Debian.

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3 python3-venv python3-pip nodejs npm \
    git build-essential
```

I repo apt di Ubuntu 22.04 / Debian 12 hanno Node *12-18*, troppo vecchio per SvelteKit 2 (richiede 20+). In quel caso usare **nvm**:

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.7/install.sh | bash
source ~/.bashrc
nvm install --lts && nvm use --lts
```

Fedora.

```
sudo dnf install -y python3 python3-virtualenv nodejs npm git \
    gcc make
```

Arch / Manjaro.

```
sudo pacman -S python python-pip nodejs npm git base-devel
```

Clone + lancio.

```
git clone https://github.com/gborghi/timetable.git
cd timetable
chmod +x webui/start.sh webui/stop.sh
./webui/start.sh # background; log in webui/logs/
./webui/start.sh --foreground # log live in console (Ctrl+C ferma)
```

Stop.

```
./webui/stop.sh
```

Troubleshooting Linux.

- Porta in uso: `sudo lsof -i :8000 + kill <pid>` (eventualmente `kill -9 <pid>`).
- python3 mancante su distro minimal: usare l’eseguibile chiamato `python` (3.x).
- WSL2: `start.sh` funziona normalmente. Aprire il browser dal lato Windows su `http://localhost:5173`; WSL2 inoltra le porte automaticamente.

2.3 macOS (Intel + Apple Silicon)

Prerequisiti.

- Xcode Command Line Tools: `xcode-select -install`.
- Homebrew: vedere <https://brew.sh/>.
- Python ≥ 3.11 , Node ≥ 20 LTS, Git: tutti via Homebrew.

Installazione.

```
# Homebrew (se non presente)
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

# Toolchain
brew install python@3.12 node git

# Verifica
python3 --version # >= 3.11
node --version # >= v20
```

Note Apple Silicon.

- ortools dalla v9.7 spedisce wheel ARM64 nativi: Rosetta non serve.
- Se Python è installato da python.org invece che Homebrew, scegliere l'installer “macOS 64-bit universal2”.

Clone + lancio + stop. Identico a Linux.

Troubleshooting macOS.

- Gatekeeper blocca `start.sh`: `xattr -d com.apple.quarantine webui/start.sh webui/stop.sh`.
- ortools senza wheel ARM (versioni vecchie): `pip install --upgrade ortools` dentro la venv del backend.
- brew non in PATH: `eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"` in `~/.zprofile`.

2.4 Verifica installazione

Dopo il primo lancio andato a buon fine:

```
python --version # >= 3.11 (Linux/macOS: spesso python3)
node --version # >= v20
npm --version # >= 10

# Backend health
curl http://127.0.0.1:8000/api/health
# atteso: {"status":"ok","name":"pitantum","version":"0.1.0"}

# Async layer (Section 2.5 P2)
curl http://127.0.0.1:8000/api/health/async
# atteso: {"status":"ok","async":true,"dialect":"sqlite"}

# Frontend
curl -I http://127.0.0.1:5173
# atteso: HTTP/1.1 200 OK
```

2.5 Aggiornamento

Quando si fa `git pull` per portare a casa nuovi commit:

```
cd /path/to/timetable
git pull origin main

# se sono cambiate dipendenze Python:
webui/backend/.venv/bin/pip install -r webui/backend/requirements.txt
# (Windows: webui\backend\.venv\Scripts\pip install ...)

# se sono cambiate dipendenze frontend:
cd webui/frontend && npm install && cd ../../

# se ci sono migration DB:
cd webui/backend && ../.venv/bin/alembic upgrade head && cd ../../
# (Windows: webui\backend\.venv\Scripts\alembic upgrade head)
```

In pratica `start.sh/start.bat` rilanciato dopo un `git pull` gestisce automaticamente `pip install` e `npm install` quando servono. Le migration DB sono coperte da `_apply_lightweight_migrations()` allo startup come `safety-net` (vedi capitolo *Modello dati*); per la via canonica usare `alembic upgrade head`.

Dopo un aggiornamento backend, fare un **hard reload** del browser (`Ctrl+Shift+R`) per pulire chunk JavaScript cached.

2.6 Disinstallazione

```
cd /path/to/timetable
./webui/stop.sh # Linux/macOS
# (Windows: chiudere le finestre cmd di start.bat)

rm -rf webui/backend/.venv # ~150 MB
rm -rf webui/frontend/node_modules # ~400 MB
rm -rf webui/data/timetable.db # DATI UTENTE (salvarli prima!)
```

Per rimuovere completamente, cancellare la cartella `timetable/`. Python, Node, Git restano installati nel sistema; rimuoverli dal gestore di pacchetti solo se non servono ad altri progetti.

3. Vincoli

3.1 I 5 stati / 4 kind

Il sistema usa una tassonomia uniforme di *5 stati* sia per le matrici di disponibilità (cella per cella) sia per le preferenze di aula. I vincoli logici disgiuntivi (DNF) hanno *4 kind* (ALLOWED non si applica qui).

Stato	Colore	Semantica
ALLOWED	verde chiaro	default (solo grid materia↔aula e docente↔aula); nessuna contribuzione all'obiettivo
SOFT	giallo	penalità positiva quando lo slot è usato (+ penalty aggiunto all'obiettivo, che è minimizzato)
HARD	rosso	il solver deve evitare questo slot, oppure il vincolo logico DEVE essere soddisfatto
PREFERITO	blu	bonus negativo quando lo slot è usato / il vincolo logico è soddisfatto (- bonus riduce l'obiettivo)
ENFORCED	verde scuro	il solver DEVE far accadere questo slot / soddisfare il vincolo con presence required

3.2 Matrici di disponibilità 5-stati

Il ciclo cliccando una cella è:

`free → soft → hard → preferred → enforced → free`

Le celle gialle e blu mostrano un input numerico per editare la penalità (positiva sul giallo, negativa sul blu, sign-clamp automatico al salvataggio).

Sincronizzazione free_day. Quando il docente ha `free_day` settato, tutte e 6 le ore di quel giorno appaiono HARD nella matrice automaticamente. Se l'utente edita la matrice manualmente e tutte le ore di un giorno diventano HARD, il backend deduce il `free_day`; viceversa cambiare il `free_day` sostituisce le auto-cells.

Mapping CP-SAT. In `optimization.py::_availability_constraints` ogni tabella si traduce in: `<entity>_hard` (set di tuple, forbidden assignment), `<entity>_soft` (dict tuple→penalty signed), `<entity>_enforced` (set di tuple, presence required nel solver).

3.3 Vincoli logici (DNF)

3.3.1 Sintassi

```

expr := or_expr
or_expr := and_expr ('OR' and_expr)*
and_expr := not_expr ('AND' not_expr)*
not_expr := ('NOT' | 'mai') not_expr | atom
atom := slot | predicate | '(' expr ')'
slot := <giorno><ora>
predicate:= <kind> ':' <name> ('@' <giorno> <ora>)?
kind := aula | materia | classe | gruppo | docente | prof
giorno := lun|mar|mer|gio|ven|sab (anche lunedì|...|sabato,
        monday|...|saturday)
ora := 1..6 (ordinale, 1=08:00) | 8..13 (assoluta)

```

Sono accettati & (AND), | (OR), ! (NOT). mai è alias di NOT.

3.3.2 Predicate atoms

```

aula:LabFisica -- l'entita' usa l'aula a qualunque slot
aula:LabFisica@mar -- il martedì a qualunque ora
aula:LabFisica@mar4 -- martedì 4a ora (= 11:00)
materia:Religione@lun8 -- lezione di religione lunedì alle 8
classe:1A_Scientifico -- riferimento alla classe
gruppo:IRC -- riferimento al gruppo

```

I literal predicate vengono parsati e persistiti correttamente. Il solver li tratta otticamente per ora; l'integrazione strong con la fase classroom assignment è pianificata.

3.3.3 Esempi pratici

```

% Per docenti
lun8 AND lun9
(lun8 AND lun9) OR (mar8 AND mar9)
gio11 OR gio12 OR gio13
NOT (mer3 AND mer4)
mai aula:LabFisica@mar
mai materia:Religione@lun8

% Per classi
mer4 AND mer5 AND mer6
mai aula:Palestra@gio
aula:LabInformatica@mar OR aula:LabInformatica@gio

% Per aule
gio4 AND gio5 AND gio6
mai materia:Religione
gruppo:IRC OR gruppo:Alternativa

```

3.3.4 Mapping CP-SAT

Per ogni regola con DNF [clause1, clause2, ...]:

- HARD: il solver impone almeno una clausola fully active.
- SOFT: se nessuna clausola è fully active, paga +soft_penalty.
- PREFERITO: se almeno una clausola è fully active, ottiene +soft_penalty (negativo, quindi reduce dell'obiettivo).

- **ENFORCED**: come **HARD** ma con *presence required* – almeno uno degli slot della DNF deve coincidere con un'ora di lezione attiva per quell'entità.

3.4 Vincoli **HARD** a toggle (per classe)

In `school_classes` ci sono 7 boolean strutturali: `hard_entry_at_8`, `hard_exit_after_12`, `hard_no_holes`, `hard_dual_math`, `hard_dual_italian`, `hard_motorie_pairs`, `hard_max_6_per_day`. Il soft `soft_minimize_sixth_weight` regola il peso della 6a ora.

3.5 Conflict detection

Il tab *Vincoli* ha un bottone "Cerca conflitti" (GET `/api/monitor/conflicts`) che segnala:

- **matrix_hard_enforced** – stessa cella marcata sia **HARD** sia **ENFORCED**.
- **enforced_on_free_day** – cella **ENFORCED** del docente nel suo **free_day**.
- **logical_unsatisfiable** – vincolo logico **HARD/ENFORCED** la cui DNF non è soddisfacibile dato l'insieme degli **HARD** slot dell'owner.

4. Workflow di ottimizzazione

4.1 Schema delle fasi

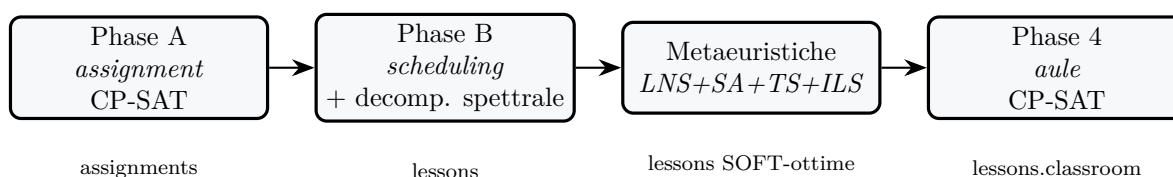


Figura 4.1: Pipeline a 4 fasi.

4.2 Phase A: assegnazione (cattedre)

Modulo. `experiments/cpsat_v2_assignment.py`.

Lancio. `POST /api/optimize/assignment` con `{time_limit_s, workers, log}`.

Input. L'insieme di `(class, subject, hours_per_week)` letto da `class_subjects` e/o `curriculum_subjects` + le abilitazioni docente in `teacher_subjects` + la classe-di-concorso preference in `subject_group_weights`.

Output. La tabella `assignments` (`teacher x class x subject` con `hours`). Problema di covering: ogni `(class, subject)` riceve un docente abilitato, rispettando max-hours per docente, classi-di-concorso e `teacher_compatible_classes`.

4.3 Phase B: scheduling

Modulo. `experiments/cpsat_v2_timetable.py` + `experiments/decomposition_spectral_v2.py`.

Decomposizione spettrale. Per istanze grandi, il problema CP-SAT integrale è intrattabile. La pipeline calcola un grafo di co-occupazione fra docenti, ne fa un'embedding spettrale via Laplaciano normalizzato e usa K-means su quell'embedding per partizionare in k cluster *loosely-coupled*. Ogni cluster diventa una sub-istanza CP-SAT indipendente; un secondo step "bridges" risolve solo i bordi; un terzo step "ricucitura" fa full-CPSAT con tutto il problema partendo dalla soluzione stitched.

4.4 Metaeuristiche

Modulo. `experiments/metaheuristics.py`. Cascata di:

- **LNS** – destroy-and-repair su finestre (`teacher, day`) o (`class, day`); freeze del 60-70% delle lezioni e CP-SAT-resolve del resto.
- **SA** (Simulated Annealing) – single-swap accettati con Metropolis a T decrescente con fattore α .
- **TS** (Tabu Search) – best-improvement local search con tabu list (default size 80).
- **ILS** (Iterated Local Search) – alterna n cicli di TS con *kick* perturbativi (random 4-opt fra giorni).

Tutti contribuiscono al SOFT score: holes per teacher, isolated 1- and 5-hour days, weekly distribution, dual-hour pairs, no 6th hour, banded preferences su materie. Il SOFT include la contribuzione delle matrici di disponibilità SOFT/PREFERITO e dei logical SOFT/PREFERITO.

4.5 Phase 4: assegnazione aule

Modulo. `experiments/classroom_assignment.py`. Input: la tabella `lessons` (già temporalmente fissata) + le classroom rules (`kind, capacity, multi_class`, preferenze materia↔aula, classe↔aula, docente↔aula). Output: `lessons.classroom_name` popolato.

4.6 Drag-and-drop con preview live

Trascinando una lezione su un altro slot la UI fa due chiamate:

1. POST `/api/schedule/move-preview` – il backend simula la mossa per tutte le 36 (`day, hour`) e per ognuna restituisce:
 - `ok` con `delta_soft <= 0` – mossa accettabile (verde se `delta < 0`, verde chiaro se `delta = 0`).
 - `soft_worse` – mossa accettabile ma peggiora il SOFT (giallo).
 - `hard_violation` – vincolo HARD violato (rosso).
 - `noop` – slot di origine.
2. L'utente dropa, la UI invia PUT `/api/schedule/move-lesson` che valida e persiste.

4.6.1 Room-follows-lesson

Il move-preview NON considera l'aula nel calcolo HARD. Se la nuova posizione è compatibile con docente / classe ma l'aula attuale è già occupata o HARD-unavailable in destination, il backend:

1. Sposta la lezione.
2. Lascia l'aula libera sul nuovo slot solo se non c'è conflitto.
3. Se c'è conflitto, rimuove l'aula dalla lezione spostata e risponde con `room_cleared=true, cleared_room=<nome>`.
4. La UI apre un Modal che spiega cosa è successo e chiede di scegliere una nuova aula dal dropdown (verde libera / rosso occupata).

4.7 Slot picker matriciale (Monitor)

Nel tab *Monitor*, espandendo una cattedra si vedono le singole lezioni; cliccando il bottone *Giorno/Ora* si apre un modal con una matrice 6x6 dove ogni cella è colorata in base alla disponibilità:

- verde: free (docente e classe liberi)
- rosso: HARD (docente o classe già impegnati)
- ambra: aula occupata da un'altra lezione
- azzurro: slot attuale

Click su una cella libera fa un dry-run via PUT `/api/monitor/event/{aid}/lesson/{lid}`. Se ci sono conflitti, apre un secondo Modal con 3 opzioni: **Annulla**, **Disassegna le lezioni in conflitto**, **Disassegna e ottimizza dopo**.

5. Guida UI

5.1 Funzionalità trasversali

5.1.1 Query DSL e sort multi-livello

Ogni pagina lista ha:

- barra Query (DSL: =, !=, <, <=, >, >=, contains, startswith, endswith, in [...], logica AND / OR, parentesi);
- sort multi-livello (max 4 livelli);
- pannello Help con la lista dei campi.

5.1.2 Multi-select

Sulle pagine Docenti / Classi / Aule la lista supporta:

- click semplice: single-select (replace);
- Ctrl+click: toggle;
- Shift+click: range;
- bottone "Vincolo collettivo" che apre il *BulkApplyModal*.

5.1.3 Excel/CSV import

Ogni pagina lista ha "Importa Excel/CSV" + "Template". Lo stesso endpoint POST `/api/import/{entity}` gestisce le 7 entità (teachers, subjects, classes, classrooms, curricula, students, groups). Modalità: **upsert** (default), **append**, **replace**. Header alias italiani / inglesi accettati.

5.1.4 Esportazione liste (xlsx / csv)

Sopra ogni tabella, accanto a "Reset query" / "Reset sort", trovi 3 bottoni di esportazione:

- **xlsx**: la *vista corrente* (solo le righe filtrate dalla query DSL, nell'ordine determinato dal sort multi-livello) come file `.xlsx` con header colorato e auto-fit colonne.
- **csv**: stesso contenuto, formato CSV UTF-8 con BOM (compatibile con Excel italiano).
- **tutto**: ignora query e sort, esporta tutte le righe dell'entità.

Filename: `<entita>_<YYYYMMDD>_<HHMMSS>.<ext>`. I parametri `?format=xlsx|csv` sono accettati da tutti gli endpoint di lista, quindi gli stessi export sono disponibili anche via curl.

5.1.5 Viste salvate

Sopra ogni tabella, accanto ai bottoni di Reset e Export, trovi un dropdown "Viste salvate..." e i bottoni "Salva vista" / "x":

- **Salva vista:** chiede un nome e memorizza la query DSL + il sort multi-livello come `SavedView(entity, name, dsl_query, sort_levels)`. La vista è globale.
- **Dropdown "Viste salvate...":** applica una vista (sostituisce query + sort + ricarica la lista).
- **x:** elimina la vista correntemente selezionata.

Endpoint: `/api/saved-views?entity=<entity>` (GET / POST / PUT {id} / DELETE {id}). Tabella: `saved_views`.

5.1.6 Tag (aule e studenti)

Sistema many-to-many parallelo per aule e studenti.

Tag aule: tabella `classroom_tags` + join `classroom_tag_assignments`. UI: multi-select autocomplete nella scheda aula, bottone "Gestisci tag" per CRUD globale, colonna "Tag" con pill colorate (un colore stabile per nome). Il generatore mock tagga automaticamente le aule per kind (`lab_fisica` → [`lab`, `fisica`, `scienze`], `palestra` → [`palestra`, `motorie`], ecc.) e propaga il curriculum dalla home class (`3B_scientifico` → `tag_scientifico`).

DSL: `"matematica"` in `l.classroom.tags` (vincoli) o `has_tag(matematica)` (query lista). I tag sconosciuti vengono creati al volo al salvataggio.

Tag studenti: tabella `student_tags` + join `student_tag_assignments`. Casi d'uso: BES, DSA, `debito_matematica_4`, `pcto_ditta_x`, `studente_atleta`. UI analoga a quella delle aule. Pannello "Precompila da tag" nel modal *Gruppi* che aggiunge in massa gli studenti che matchano `any_of` o `all_of` su una lista di tag.

Importante: i tag NON sostituiscono i gruppi. I gruppi restano l'unità operativa di scheduling, i tag sono metadato passivo per filtrare/raggruppare.

5.1.7 Import bulk dedicato (/import)

Pagina dedicata raggiungibile dalla nav. Layout a due colonne: configurazione (entità, modalità, "Scarica template") + file da importare (drop area + selettore file). Il template xlsx ha 3 fogli:

- **Istruzioni:** tabella **Campo** | Hint con descrizione di ogni colonna + note generali (sinonimi italiani, righe vuote ignorate, etc.);
- **Esempi:** una riga di esempio pre-popolata;
- **Dati:** foglio vuoto da compilare. L'importer legge per default questo foglio.

Campi importabili già integrati con le feature recenti: `tags` su `students` e `classrooms`, `graduatoria_score` / `required_free_days_count` / `preferred_free_days_json` su `teachers`, e `max_hours_per_day` su `classes`.

5.1.8 Import / Export DB (Dashboard)

Card prominente nella prima riga della Dashboard. Funzioni:

- **Esporta DB completo:** scarica un `.zip` contenente `database.db` (raw SQLite), `tables/<t>.csv` per ogni tabella e `metadata.json` (schema_version + sha256).

- **Solo schema:** omette i dati di scheduling – utile come template per inizializzare un'altra scuola.
- **Import:** selettore file .zip + conferma esplicita. Una copia `timetable.db.pre_import_backup` viene salvata prima dello swap.
- **Snapshot:** timestampati in `webui/data/snapshots/`, lista con bottoni Ripristina / Elimina.

Endpoint: `/api/dashboard/export-db`, `/api/dashboard/import-db`, `/api/dashboard/snapshot/{create}`, `DELETE /api/dashboard/snapshot/{f}`.

5.2 Tab per tab

Dashboard

Importa profilo (5 size) con 3 checkbox per i pool (curricula, aule, studenti); genera scuola di test; stato corrente con 7 card-numero; *RunLogPanel* streaming.

Docenti, Classi, Indirizzi, Studenti, Gruppi, Materie, Aule, Compresenze

CRUD entità con modal di edit. Vedere `ui_guide.md` per i campi specifici di ognuna.

Cattedre

Layout a card: una card per classe, lista materie+docente+ore. Bottone "cambia": apre modal con dropdown filtrato per materia, ogni opzione mostra `Cognome Nome - assigned/max [SFORA: +Xh] / [pieno]`. Bottone "Warnings cattedre": pannello con docenti SFORA / sotto / vuoti / ok.

Orario

4 viste (per classe, per docente, per aula, per slot), ognuna con toggle matrice/lista. Drag-and-drop con preview live, dropdown aule colorate (verde libera / rosso occupata).

Assenze e supplenze

Vista settimanale 6×6. Click su intestazione giorno: modal gestione assenze. Click su cella rossa: modal con classi scoperte (sinistra) + docenti disponibili (destra), drag-drop per assegnare supplenti.

Monitor

Lista *eventi* (uno per Assignment). Espansione lezione-per-lezione con bottone Giorno/Ora che apre slot picker matriciale (vedere §5.6).

Vincoli

Lista flat di tutti i vincoli editabili con pill colorate per livello. Bottone "Cerca conflitti": pannello con conflitti rilevati.

Workflow

Pulsanti per lanciare le 4 fasi separatamente o "Pipeline completa". SSE log streaming.

6. Launcher

6.1 Windows: `start.bat`

Apri due finestre cmd separate. Pre-flight:

- `npm` reachable (forza `nodejs` nel PATH);
- `venv` esiste in `backend/.venv`;
- `backend/main.py` e `frontend/package.json` presenti;
- se `node_modules` manca, lancia `npm install`;
- avvisa se 8000 / 5173 sono già occupate.

I path sono relativi a `%~dp0`, quindi lo script funziona ovunque venga messo.

6.2 Linux / macOS: `start.sh` + `stop.sh`

Default background: log in `webui/logs/`, PID in `webui/logs/pids`. Flag `-f` / `-foreground` per Ctrl+C cleanup. Auto-crea `venv` e fa `npm install` se mancano. Hint per `apt`, `dnf`, `pacman`, `brew` se `python3` / `npm` non sono nel PATH.

`stop.sh` legge `logs/pids`, manda SIGTERM con fallback SIGKILL dopo 3s, killa anche i child via `pkill -P` e ha un fallback per ammazzare qualunque processo ancora in ascolto su 8000 / 5173 via `lsof`.

Parte II

Appendici tecniche

7. Architettura

7.1 Stack

- **Backend:** Python 3.11+, FastAPI, SQLAlchemy 2.0, Pydantic 2, uvicorn, OR-Tools, NumPy, scikit-learn, Faker.
- **Frontend:** SvelteKit (Svelte 4), Vite 5, Tailwind CSS, JavaScript puro.
- **DB:** SQLite via SQLAlchemy. Migrazioni idempotenti nel codice (no Alembic).
- **Engine I/O:** pickle Python; `engine_io.py` converte fra DB e dict per il solver.

7.2 Diagramma a blocchi

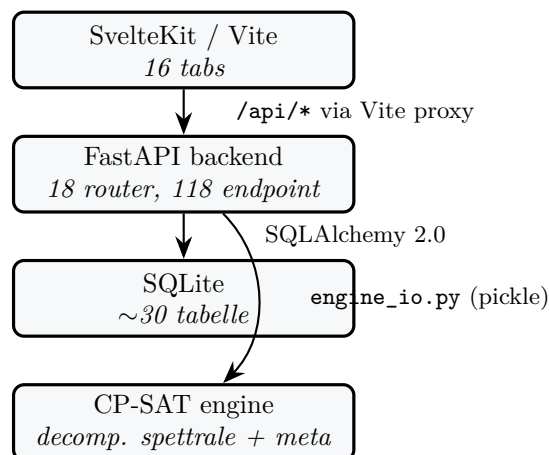


Figura 7.1: Architettura a blocchi della webapp.

7.3 Struttura cartelle

```
timetable/  
+-- README.md -- landing page  
+-- docs/ -- manuale tecnico  
+-- experiments/ -- solver code + pickle snapshots  
| +-- cpsat_v2_assignment.py -- Phase A  
| +-- cpsat_v2_timetable.py -- Phase B  
| +-- decomposition_spectral_v2.py  
| +-- metaheuristics.py -- LNS / SA / TS / ILS  
| +-- classroom_assignment.py -- Phase 4  
+-- schedule/ -- legacy single-file prototypes  
+-- webui/  
| +-- start.bat -- launcher Windows
```



```
| +-- start.sh -- launcher Linux/macOS
| +-- stop.sh -- stop helper
| +-- backend/ -- FastAPI app
| +-- frontend/ -- SvelteKit
| +-- data/timetable.db -- SQLite
| +-- docs/ -- guide brevi user-facing
+-- proposals/ -- design notes + benchmarks
+-- *.pdf -- reference papers
```

7.4 Lifecycle del backend

webui/backend/main.py definisce un lifespan che chiama `init_db()` allo startup. Esso fa:

1. `Base.metadata.create_all(bind=engine)` – crea le tabelle mancanti.
2. `_apply_lightweight_migrations()` – ALTER TABLE idempotenti per i campi aggiunti in versioni successive (esempio: `school_classes.curriculum_id`, `teachers.last_name/first_name/nickname` ecc.). Ogni ALTER è guardato da `PRAGMA table_info` per non duplicare.

8. Modello dati

Tutto vive in `webui/backend/models.py`. Le tabelle si raggruppano in cinque famiglie tematiche.

8.1 Famiglie di tabelle

Anagrafiche

`subjects`, `teachers`, `school_classes`, `classrooms`, `curricula`, `students`, `study_groups`.

Tag (M-N)

`classroom_tags` + `classroom_tag_assignments`, `student_tags` + `student_tag_assignments`.
Nome unique lower-cased, descrizione opzionale, cancellazione cascata.

Assegnazione

`class_subjects`, `curriculum_subject_hours`, `teacher_subjects`, `subject_group_weights`,
`assignments`.

Disponibilità / vincoli

`teacher_unavailability`, `class_unavailability`, `classroom_unavailability`, `logical_unavailabilitie`,
`curriculum_logical_constraints`, `classroom_subject_preferences`, `teacher_classroom_preferences`,
`coteaching_rules`.

Soluzioni e scheduling

`solutions`, `lessons`, `day_counts`.

Coverage e Run

`absences`, `substitute_assignments`, `runs`, `run_logs`, `app_state`.

Viste salvate

`saved_views`: query DSL + sort multi-livello salvati per una entità lista, esposti dal dropdown
"Viste salvate" del componente *SortableQueryableList*. UNIQUE (`entity`, `name`).

8.2 Diagramma relazioni

8.3 Migrazioni idempotenti

Pattern (in `db.py`):

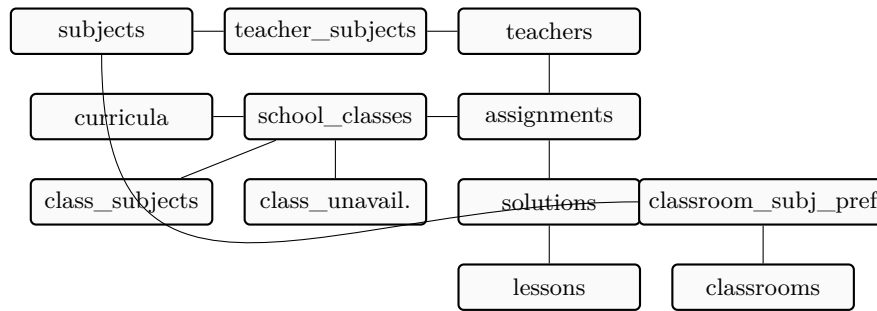


Figura 8.1: Relazioni rilevanti del modello dati (semplificato).

```

if insp.has_table("school_classes") \
    and not has_column("school_classes", "curriculum_id"):
    conn.execute(text(
        "ALTER TABLE school_classes ADD COLUMN curriculum_id INTEGER"
    ))

```

Ogni ALTER è guardato da una check su PRAGMA table_info. Quando aggiungi una colonna nuova, segui lo stesso pattern: il DB preesistente sopravvive senza interventi manuali.

8.4 Pickle dell'engine

engine_io.py converte fra DB e tre forme pickle:

```

school = {
    'profile': str,
    'classes': [{name, year, section, curriculum, subjects:{subj:ore}}],
    'teachers': [{name, group, max_hours, free_day,
        weights:{subj:int}}],
    'cconcorsopersubject': {subj: {group: weight}},
    'curriculum_scores': {curriculum: int},
    'curricula': [...],
    'students': [...],
    'groups': [...],
}
profs = {
    teacher_name: {
        'classi': {class_name: {subject: {'ore': N}}},
        'glibero': [d1, d2, d3]
    }
}
solution = {(prof, class, subj, day, hour): 0|1}

```

9. DSL generico per i vincoli

Linguaggio compatto, dichiarativo, totalmente componibile per esprimere vincoli HARD/SOFT/PREFERITO/ENFORCED su qualunque combinazione logica di predicati sul modello dei dati. Implementato in `webui/backend/utils/general_dsl.py` (parser ricorsivo discendente + AST + evaluator post-hoc, ~250 LOC, no dipendenze esterne). Esposto via `POST /api/constraints/general`, validato live da `POST /api/constraints/general/validate`, accessibile dal modal “+ Nuovo vincolo DSL” del tab Vincoli.

9.1 Filosofia

Prima del DSL generico il sistema aveva quattro sub-DSL specializzati (query, logical, objective, introspettivo). Stessa grammatica implementata 4 volte. Il DSL generico unifica tutto sotto una sola grammatica con quattro “sapori” di compilazione (LIST, LOGIC, OBJECTIVE, EVAL): *un parser, molti compilatori*. La sintassi di `forall x in S where Filter: Body` e dei predicati atomici (`==`, `!=`, `<`, `in`, ...) è identica in tutti i contesti; cambia solo il backend di traduzione.

Il DSL è interpretato *post-hoc*: parsea l’espressione e la valuta DOPO che la pipeline (Phase A, Phase B, metaeuristiche) ha prodotto una soluzione candidata. Le violazioni HARD sono rilevate dal Feasibility Check; le SOFT alimentano lo score globale.

9.2 Grammatica BNF

```
expr ::= iff_expr
iff_expr ::= implies_expr ( "<=>" implies_expr ) *
implies_expr ::= or_expr ( "=>" or_expr ) *
or_expr ::= and_expr ( ("OR"|"or") and_expr ) *
and_expr ::= not_expr ( ("AND"|"and") not_expr ) *
not_expr ::= ("NOT"|"not") not_expr | atom

atom ::= quant_expr | count_expr | comparison
      | call | bool_lit | "(" expr ")"

quant_expr ::= ("forall"|"exists") IDENT "in" source
            ["where" or_expr] ":" expr

count_expr ::= "count" IDENT "in" source ["where" or_expr]
            ( ":" comparison | op value )

source ::= IDENT -- literal name
        | IDENT ( "." IDENT ) + -- path (runtime)

comparison ::= value ( op value
                    | "in" "[" value ( "," value ) * "]"
                    | "in" path
                    | "not_in" "[" value ( "," value ) * "]"
```

```

        | "not_in" path )

op ::= "==" | "!=" | "<" | "<=" | ">" | ">="
value ::= IDENT ( "." IDENT ) * | NUM | STRING
        | BOOL | function_call
function_call ::= IDENT "(" [arg_list] ")"
arg_list ::= arg ( "," arg ) *
arg ::= IDENT "==" value | value

```

Precedenze (dal più basso al più alto): <=>, ==>, OR, AND, NOT, confronti, . (member access). Le parentesi sovrascrivono.

9.3 Sorgenti iterabili

Sorgente	Tipo elemento
lessons	lezioni della soluzione attiva
assignments	cattedre (Assignment rows)
teachers	docenti (name, group, max_hours, subject)
classes	classi (name, year, curriculum, n_students)
classrooms	aule (name, kind, type, tags)
students	studenti (con tags[] e groups[])
subjects	materie
curricula	indirizzi di studio
groups	gruppi articolati
slots	le 36 (day, hour) della settimana
days	i 6 giorni (Lun..Sab; index 1..6)
hours	le 6 ore (8..13)

Sorgente-path: dalla v0.5 puoi scrivere `exists g in s.groups: g.name == "X"` dove `s.groups` e' un attributo che restituisce una lista; il parser accetta qualunque path puntato dopo `in`.

9.4 Galleria di esempi

Ogni esempio sotto e' stato validato live contro il parser corrente; copia-incolla nell'editor del modal "+ Nuovo vincolo DSL" e funziona.

9.4.1 Vincoli docente (10 esempi)

1. Borghi non insegna mai in 1A alla 6a ora:

```

forall l in lessons where l.teacher == Borghi
    and l.class == 1A:
    l.hour != 13

```

2. Borghi: max 4 ore/giorno totali:

```

forall d in days:
    count l in lessons where l.teacher == Borghi
        and l.day == d.index: l <= 4

```

3. Lab fisica: ogni docente di Fisica esattamente 1 ora a settimana in lab_fisica:

```

forall t in teachers where t.subject == "Fisica":
    count l in lessons where l.teacher == t
        and l.classroom.type == "lab_fisica": l == 1

```

4. Tetto cattedra Inglese: max 18h/settimana:

```
forall t in teachers where t.subject == "Inglese":
    count l in lessons where l.teacher == t: l <= 18
```

5. Rossi non lavora il sabato (HARD):

```
forall l in lessons where l.teacher == Rossi
    and l.day == 6:
    false
```

6. Rossi: al più 1 sesta ora/settimana:

```
count l in lessons where l.teacher == Rossi
    and l.hour == 13: l <= 1
```

7. Tutti A050: max 5 ore/giorno:

```
forall t in teachers where t.group == "A050":
    forall d in days:
        count l in lessons where l.teacher == t
            and l.day == d.index: l <= 5
```

8. Coupling Rossi 3A $\Rightarrow$ Bianchi 3B:

```
(exists l in lessons:
    l.teacher == Rossi and l.class == 3A)
=> (exists l in lessons:
    l.teacher == Bianchi and l.class == 3B)
```

9. Rossi mai in palestra:

```
forall l in lessons where l.teacher == Rossi:
    l.classroom.type != "palestra"
```

10. Tutti i prof di mate: almeno una lezione di mattina:

```
forall t in teachers where t.subject == "Matematica":
    exists l in lessons where l.teacher == t:
        l.hour <= 9
```

9.4.2 Vincoli classe (5 esempi)

1. La 1A non lavora il sabato:

```
forall l in lessons where l.class == 1A: l.day != 6
```

2. Le prime: max 5 ore/giorno:

```
forall c in classes where c.year == 1:
    forall d in days:
        count l in lessons where l.class == c.name
            and l.day == d.index: l <= 5
```

3. Quarte/quinte: due ore CONSECUTIVE di mate:

```
forall c in classes where c.year >= 4:
  exists s1 in slots: exists s2 in slots:
    consecutive(s1, s2)
    and lesson(class==c.name, day==s1.day,
               hour==s1.hour, subject==Matematica)
    and lesson(class==c.name, day==s2.day,
               hour==s2.hour, subject==Matematica)
```

4. Linguistico anno 1: niente sabato:

```
forall l in lessons
  where l.class.curriculum == Linguistico
  and l.day == 6: false
```

5. 1A: religione solo nelle prime 4 ore:

```
forall l in lessons where l.class == 1A
  and l.subject == Religione:
  l.hour <= 11
```

9.4.3 Vincoli aula (5 esempi)

1. Lab Fisica 1: una sola lezione per slot:

```
forall s in slots:
  count l in lessons
    where l.classroom == "Lab Fisica 1"
    and l.day == s.day and l.hour == s.hour:
  l <= 1
```

2. Matematica solo in aule taggate “matematica”:

```
forall l in lessons where l.subject == Matematica:
  "matematica" in l.classroom.tags
```

3. Storia delle terze: aula con proiettore:

```
forall l in lessons where l.subject == Storia
  and l.class.year >= 3:
  "proiettore" in l.classroom.tags
```

4. La palestra ospita SOLO Scienze motorie:

```
forall l in lessons
  where l.classroom.type == "palestra":
  l.subject == Scienzemotorie
```

5. Lab chimica: max 2 lezioni concorrenti:

```
forall s in slots:
  count l in lessons
    where l.classroom.type == "lab_chimica"
    and l.day == s.day and l.hour == s.hour:
  l <= 2
```

9.4.4 Vincoli materia (3 esempi)

1. Mate distribuita: max 2 ore/giorno per classe:

```
forall c in classes:
  forall d in days:
    count l in lessons
      where l.class == c.name
        and l.subject == Matematica
        and l.day == d.index: l <= 2
```

2. Mate preferibilmente entro la 5a ora:

```
forall l in lessons where l.subject == Matematica:
  l.hour <= 12
```

3. Educazione fisica solo in palestra:

```
forall l in lessons
  where l.subject == Educazione fisica:
    l.classroom.type == "palestra"
```

9.4.5 Vincoli gruppo / studenti (3 esempi)

1. Studenti BES devono essere in un gruppo Sostegno (uso di `exists g in s.groups`):

```
forall s in students where "BES" in s.tags:
  exists g in s.groups: g.name == "Sostegno"
```

2. Studenti con debito mate quarto → gruppo Recupero:

```
forall s in students
  where "debito_matematica_4" in s.tags:
    exists g in s.groups:
      g.name == "Recupero Matematica"
```

3. Studenti BES: nessuna lezione il sabato:

```
forall l in lessons:
  forall s in students
    where l.class == s.class
      and "BES" in s.tags:
        l.day != 6
```

9.4.6 Vincoli relazionali / coupling (4 esempi)

1. Rossi in Aula 12: solo Matematica:

```
forall l in lessons where l.teacher == Rossi
  and l.classroom == "Aula 12":
  l.subject == Matematica
```

2. Se Rossi in 3A allora deve usare lab fisica almeno una volta:

```
(exists l in lessons:
  l.teacher == Rossi and l.class == 3A)
=>
(exists l2 in lessons:
  l2.teacher == Rossi and l2.class == 3A
  and l2.classroom.type == "lab_fisica")
```


3. Inglese alle prime: max 3 ore/sett per (docente,classe):

```
forall t in teachers where t.subject == "Inglese":
    forall c in classes where c.year == 1:
        count l in lessons
            where l.teacher == t
                and l.class == c.name: l <= 3
```

4. Religione alle prime: mai in 1a ora:

```
forall l in lessons where l.subject == Religione
                        and l.class.year == 1:
    l.hour != 8
```

9.5 Errori comuni

- **Atteso COLON, trovato OP (=)** – usa `==` nei confronti dopo `where` (= singolo e' lecito, ma confonde il parser quando appare in contesti ambigui).
- **sorgente sconosciuta 'foo'** – sorgente non in `_VALID_SOURCES` e non e' un path raggiungibile via env. Controlla l'ortografia.
- **oltre 1000000 atomi: probabile esplosione combinatoria** – quantificatori troppo annidati. Sposta filtri nel `where` più esterno per ridurre il set; oppure splitta il vincolo in più vincoli salvati separatamente.

Vedere `docs/general_dsl.md` per la guida completa con sezioni 1–12 (galleria di 30+ esempi commentati, troubleshooting esteso, reference tabellare di tutti gli attributi per ciascuna entità).

10. Tecniche di ottimizzazione avanzate

Oltre alle metaeuristiche classiche (LNS / SA / TS / ILS) il progetto include cinque tecniche aggiuntive. Vedere `docs/optimization_strategies.md` per la specifica completa.

10.1 Adaptive Large Neighborhood Search (ALNS)

`experiments/alns.py`. Sei destroy operator (`random_window`, `day_cluster`, `worst_fit_day`, `teacher_day`, `classroom_day`, `single_class_week`) e tre repair operator (`cp_sat_window`, `greedy_by_soft`, `bfs_fill_back`) selezionati con roulette wheel sopra exponentially-decayed scores; acceptance SA-like.

10.2 Variable Neighborhood Search (VNS)

`experiments/vns.py`. Cicla quattro vicinati di dimensione crescente (1-swap, 2-swap, 3-chain, k-opt con $k \in [4, 6]$). Ad ogni miglioramento riparte dal vicinato 1; termina quando un'intera passata 1→4 non trova nulla.

10.3 Hall's theorem pre-check

`experiments/diagnostics/hall_check.py`. Diagnostico sincrono pre-Phase-A. Tre controlli:

1. per (class, subject) coverage,
2. subject supply vs demand,
3. Hall sampling random-subset con sottoinsiemi esclusivi.

Esposto in *tre* punti UI: bottone inline in PhaseACard, riga in AdvancedTechniquesCard, sezione del tab Statistiche.

10.4 Column Generation (Dantzig-Wolfe)

`experiments/column_generation.py`. Master LP via `scipy.linprog` HiGHS; sotto-problema per docente. Skeleton single-iteration per scuole molto grandi (> 200 classi). Default OFF nella pipeline.

10.5 Lagrangian Relaxation

`experiments/lagrangian.py`. Rilassa i ponti inter-cluster e li dualizza con multipliers λ_b ; aggiornamento via subgradient ascent $\lambda_{k+1} = \max(0, \lambda_k + \alpha_k g_k)$ con $\alpha_k = \alpha_0 / (1 + k)$. Per-iteration refinement via SA.

11. Diagnostica statistica

Il tab `/diagnostics` aggrega tutte le analisi sul modello e sulla soluzione attiva. Vedere `docs/diagnostics.md`. Visualizzazioni con Apache ECharts (lazy-loaded), tema *pitantum* (palette indaco / oro / avorio / terra-di-siena).

11.1 Sensitivity Monte Carlo

Genera N perturbazioni feasible (sequenze di mosse atomiche random accettate solo se HARD soddisfatto) e calcola statistiche SOFT. Coefficiente di variazione $< 0.05 \Rightarrow$ soluzione vicina all'ottimo locale.

11.2 Analisi bipartito

Tre metriche networkx: densita' del grafo classe $\times$ docente, modularita' Newman-Girvan greedy, top-K betweenness centrality.

11.3 Correlazioni e regressioni

Tre regressioni statsmodels: OLS `load_vs_gaps`, OLS `subjects_vs_soft`, Logit `saturation_vs_sixth`. Output con coefficienti, p-values, R^2 (o pseudo- R^2) e interpretazione testuale auto-generata.

11.4 Distribuzioni

Cinque distribuzioni (carichi docenti, classi per giorno, materia $\times$ slot heatmap, occupancy slot, KS-test, chi-quadro) + goodness-of-fit.

11.5 Run telemetry

Tabella `run_telemetry` (alembic `a848420325b3`). I moduli solver pushano sample via `utils.telemetry.collect` (phase). Il run detail page (`/runs/[id]`) mostra il grafico objective vs tempo (multi-linea per phase) + statistiche per stage + export JSON.

12. API REST

Tutti gli endpoint sono sotto `/api/`. Backend espone ~118 route. Lista non esaustiva delle più rilevanti.

12.1 Pattern CRUD

Ogni risorsa CRUD ha la stessa forma:

Verbo	Path	Descrizione
GET	<code>/api/<entity></code>	lista (q + sort)
GET	<code>/api/<entity>/<id></code>	dettaglio
POST	<code>/api/<entity></code>	create
PUT	<code>/api/<entity>/<id></code>	replace
DELETE	<code>/api/<entity>/<id></code>	delete

12.2 Esempi curl

```
# stato dataset
curl http://127.0.0.1:8000/api/dataset/state

# import small con tutti i pool
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"profile":"small","use_optimized":true,
      "import_curricula":true,"import_classrooms":true,
      "import_students":true}' \
  http://127.0.0.1:8000/api/dataset/import-profile

# vincolo logico HARD su un docente
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"expression":"mai aula:LabFisica@mar","kind":"hard"}' \
  http://127.0.0.1:8000/api/teachers/15/logical-unavailabilities

# bulk dry-run su 3 classi
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"entity_ids":[1,2,3],"action":"add_logical",
      "payload":{"expression":"lun8 AND lun9","is_hard":true,
                  "soft_penalty":100},
      "on_conflict":"dry_run"}' \
  http://127.0.0.1:8000/api/bulk/classes/dry-run

# coverage settimana
curl 'http://127.0.0.1:8000/api/coverage/week?week_start=2026-04-27'

# event lessons (monitor)
curl http://127.0.0.1:8000/api/monitor/event/1/lessons
```

12.3 Riferimento gruppi di endpoint

- **Anagrafiche:** /api/teachers, /classes, /classrooms, /subjects, /curricula, /students, /groups.
- **Cattedre:** /api/assignments + teachers-for-subject + loads.
- **Vincoli logici:** /api/{teachers,classes,classrooms}/{id}/logical-unavailabilities, /api/curricula/{cid}/logical-constraints.
- **Bulk ops:** /api/bulk/{entity}/dry-run|apply.
- **Schedule:** /api/schedule/by-class|by-teacher|by-room|by-slot, move-lesson, move-preview, lesson/{lid}/classroom.
- **Coverage:** /api/coverage/week|cell, /api/absences, /api/substitutions.
- **Optimization:** /api/optimize/assignment|phase-b|lms|sa|ts|ils|full|classroom-assignment.
- **Monitor:** /api/monitor/events|summary|constraints|conflicts, event/{aid}/lessons|lesson/{id}.
- **Import:** /api/import/{entity}, /api/import/{entity}/template.

13. Estendere il sistema

13.1 Aggiungere una nuova tabella + CRUD

1. Modello in `webui/backend/models.py`.
2. Pydantic in `schemas.py` (`XxxIn`, `XxxOut`).
3. Router in `routers/xxx.py`. Copia un router esistente come template.
4. Includi il router in `main.py`: `app.include_router(xxx.router)`.
5. Adapter DSL in `utils/list_query.py`.
6. Frontend: nuova route `webui/frontend/src/routes/xxx/+page.svelte`, riusando *SortableQueryableList*.
7. Voce in `+layout.svelte` per la nav.

13.2 Migrazione idempotente

Aggiorna `db.py::_apply_lightweight_migrations`. Pattern:

```
if insp.has_table("my_table") \
    and not has_column("my_table", "new_field"):
    conn.execute(text(
        "ALTER TABLE my_table ADD COLUMN new_field VARCHAR(64)"
    ))
```

13.3 Aggiungere un nuovo tipo di vincolo

Per-cella. Copia il pattern di `TeacherUnavailability`: `unique (entity_id, day, hour)`, `columns state/penalty/reason`. Aggiorna `models.py`, `schemas.py`, router, `optimization.py::_availability_constraints`, `routers/monitor.py::_build_constraints` (per il tab Vincoli), `routers/bulk.py::ENTITY_UNAV_MODEL` se vuoi supportare bulk.

Logico. Aggiungi `entity_type` a `LogicalUnavailability`; aggiorna `routers/logical.py::ENTITY_MODEL` e `ENTITY_TYPE`; modifica `routers/monitor.py::_build_constraints`; aggiungi il branch nel solver.

13.4 Aggiungere un nuovo step di ottimizzazione

```
def my_new_step(...):
    params = dict(...)
    run_id = create_run("my_step", "Nome leggibile", profile, params)

    def target(rid: int):
        # carica dati, lancia solver, persiste
        update_run(rid, progress=0.5)
        ...
        update_run(rid, solution_id=sid, obj_value=v, metrics=m)
        update_run(rid, progress=1.0)

    start_thread(run_id, target)
    return run_id
```

Esponi via `routers/optimize.py` con un endpoint POST. Frontend in `/optimize` per il bottone di lancio + log streaming via *RunLogPanel* (SSE).

13.5 Testing

Non c'è una test suite formale. Per smoke-testare end-to-end:

- Backend boot pulito: `uvicorn backend.main:app`.
- Live curl: vedere §7.2.
- Frontend `vite build` deve passare clean.
- Migrazione idempotente: rilancia su DB esistente per confermare zero data loss.

A. Repository GitHub

URL: <https://github.com/gborghi/timetable>.

Repository privato. La landing page contiene il README di alto livello con quickstart, tour della UI, sintassi vincoli, architettura, repository layout.

B. Reference

- Pisinger, "Where are the hard knapsack problems?", 2005.
- Kohl, Karisch, Patriksson, "Very Large-Scale Neighborhood Search Techniques", 2002.
- Burke, Kingston, Pepper, "A standard data format for timetabling instances", 2008 (S1877050919318800).
- Ahuja, Magnanti, Orlin, "Network Flows", 1993.